

## Experteninterview Protokoll – Fragen abhängig von Visualisierung

| Leitfrage/Erzählaufforderung                                                                                                  | Inhaltliche Aspekte<br>Stichworte – nur erfragen,<br>wenn nicht von allein<br>thematisiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Nach-)Fragen mit<br>obligatorischer<br>Formulierung                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezifische<br/>Visualisierungen (pro<br/>Visualisierung: zeigen des<br/>Bildes + jeweils eine kurze<br/>Beschreibung)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wie geeignet ist diese<br>Visualisierung für den Use<br>Case, und wo sehen Sie<br>mögliche<br>Missverständnisse?              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stacked bar chart: erster Gedanke -&gt; 100% Verspätungen was sind das? die Leiste ist komisch, benötigt kurz um die Grafik zu verstehen, Flächen in Legende im Bezug zu den Flächen auf dem Bar chart: Eindruck dass der Zug öfter Pünktlich kommt (das ist korrekt) und dass es unwahrscheinlich ist dass er sehr viel zu spät kommt -&gt; früher kommen ist nicht relevant und sollte nicht gezeigt werden, eigtl. nur zwei Fälle wie geplant da oder verspätet, hier benötigt man länger wegen prozenten der verspätung, es reicht eigentlich schon die durchschnittliche verspätung aus</li> <li>- textuell und numerisch: wesentlich schneller verständlich und interpretierbar, 95% fühlen sich sehr verlässlich an -&gt; wenn das nur bei 50% der Fall ist dann weiß man nicht was man machen soll, dann hilft die Anzeige nicht mehr, ist besser weil man nicht mehrere Fälle sich anschauen muss sondern halt eben nur einen hat, Missverständnisse: wenn man sich nicht intensiv damit auseinandersetzt -&gt; wenn nicht bei Nahe 100% sondern nur bei 50% dann weiß man nicht was man damit machen sollte -&gt; mögliche Lösung: weg von Wahrscheinlichkeit und zu Zeitentfernungsangabe in zurückzählenden Minuten (so und so viele Minuten bis Ankunft, dann muss man aber wissen wo der Zug ist und wie</li> </ul> | Alternativen: Balken mit Entfernung ODER 5 Minuten einschränken als Zeitspanne darstellen z.B. 2-5 Minuten zeigen (Korridor aufmachen mit Wahrscheinlichkeit wo es wahrscheinlich ist dass er während dieser Zeit ankommt) -> von-bis Minuten dauert es noch |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                              | <p>weit er noch weg ist in km oder so)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pie chart: wieder schwieriger zu verstehen weil das System des Kuchen nicht gut zusammen passt (man möchte wissen was genau es ist und nicht erst interpretieren) -&gt; prozente werte sind einfacher zu verstehen, farbhelligkeit hilft beim verstehen (dunkler heißt später), mengenverhältnis ist schwierig, von-bis Minuten ist immer noch klarer und schneller verständlich, primär: Zielgruppe sind Non-Experten die mit kurzem Blick von 1 2 Sekunden verstanden werden sollen -&gt; daher ist das vielleicht auch zu wissenschaftlich für eine schnelle orientierung nicht hilfreich/geeignet für Use-Case</li> <li>- Ampelsystem: würde schnell helfen durch farbkennzeichnung -&gt; grüne zeiten suggerieren dass verspätung so gering ist dass ich mich auf anzeige verlassen kann, gelb: kann verspätung kommen, bei rot würde man mehr infos erwarten also wie viel verspätung zu erwarten ist, ampel ist schnell zu verstehen das ist gut hier vor allem bei Farbnutzung bei den Ampeln, Ampel sollte zeigen bei grün es gibt keine Verspätung etc., Frage: wie kennzeichnet man es wenn der Zug ausfällt (das müsste ja auch rot sein) -&gt; dann ist gelb vielleicht es gibt eine Verspätung von x</li> </ul> |  |
| Welche minimale Interaktion oder Erklärung wäre nötig, damit diese Darstellung funktioniert? | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stacked bar chart: durchschnittswert würde schneller helfen die Aussage zu verstehen, Aussage: Zug kommt verspätet -&gt; Frage ist wie wahrscheinlich er wirklich so viel verspätet kommt, Chart hilft eher für Reiseplanung bei der Buchung der Reise und nicht während der Reise zum Planen des ganzen!! -&gt; so würde man mehr umsteigezeit einplanen -&gt; sinnvoll für planungstool der db als weitere Anzeige</li> <li>- textuell und numerisch: siehe oben</li> <li>- pie chart: kleinteilig weil Legende benötigt wird, hilfreich könnte sein 70%ige wahrscheinlichkeit dass es zu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>verspätung kommt (das ist das was ich aus dem Diagramm eigentlich rauslese, wenn das direkt da steht ist das mehr hilfreich wie das diagramm selbst)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampelsystem: siehe oben, gelb: zeitkorridor wie groß die Verspätung sein kann, legende allgemein benötigt wofür die farben stehen, "voraussichtlich pünktlich/verspätet von-bis, fällt aus" statt der aktuellen Legende, Begriff Wahrscheinlichkeit ist schnell außerhalb von Lebenswirklichkeit von Personen -&gt; man weiß nicht was 50% der Fälle bedeutet, es fehlt eine Handlungsanweisung weil man darüber nachdenken muss was man jetzt macht -&gt; handlungsanweisung sollte gegeben sein, verlässlichkeit in der unsicherheit einer zeitangabe ist relevant (41. Minute)</li> </ul> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|